藥物分析｜理化性質全景｜訊號鏈點位圖：每一個考點釘在哪裡

儀器的擺放順序剛好就是資訊流動的方向：**源 → 樣 → 選 → 測 → 算**＝從一顆藥走到一個數字。由左往右讀，就是由藥往答案讀。v0.1｜資料：20 章建構講義、779 題（102-1～114-1）。

生成句

每一個考點都是一枚釘子：**釘在訊號鏈的哪一站（在哪）× 抓藥物的哪一欄理化性質（徽章）× 掛在哪條線上（為什麼同一個條件會在別章重演）**。

性質的種類少、方法多，同一欄性質被重複用在很多章：**在這一章它是分離或偵測的依據＝方法，在別章同一欄就是條件或陷阱**。

母句　分析只問兩件事：是誰、有多少。做法永遠一樣：從理化性質表挑一欄它和別人不一樣的地方 → 讓這個不一樣變成看得見的位置或大小 → 拿標準品對照：位置換成身分，大小換成數量。

三種讀法

第一次打開：先讀 ② Te 作戰表，照它的三條規則走；其他頁都是工具箱。

① 題目給方法或零件（ESI、FID、KBr）→ 查 ⑤ 五站零件表：先說它坐哪一站，再問它抓哪一欄性質。

② 題目給一顆藥（含酚、弱鹼、沒有發色基、怕熱）→ 查 ⑥ 性質跨章表：這顆藥缺的那一欄＝不能用的方法。

③ 題目給異常（拖尾、偏低、基線漂、峰重疊）→ 查 ④ 九條線：是哪一站的哪個量變了。

徽章＝藥物的理化性質（11 欄）

藥典的每一份藥品資料都列著同一組欄位。藥物分析只做一件事：**把這張表的每一欄，各自做成一種儀器**。題目問「哪個方法不適合」，就是在問這顆藥缺了哪一欄。

徽	性質	你在哪學過	用來讀它的方法	讀數（座標）	題數	在別章出現	章數
色	**共軛與發色基**	有機化學	UV-Vis、螢光、HPLC 的 UV 偵測器	λmax（nm）、A	170	41	12
骨	**官能基與骨架**	有機化學	IR、Raman、NMR、MS 碎片	$\tilde{\nu}$（cm^{-1}）、δ（ppm）、J	194	64	12
量	**分子量與大小**	藥化	MS、分子篩、CE	m/z、先出或後出	78	26	10
極	**極性（logP）**	藥化、藥動	萃取、TLC、HPLC、GC、SFC	tR、Rf、在哪一相	205	29	11
荷	**酸鹼與電荷（pKa）**	藥化、藥動	萃取、HPLC、CE、ESI、非水滴定	保留、遷移方向、$[M+H]^+$	172	113	12
揮	**揮發性（沸點）**	普化	GC、頂空、乾燥減重、灰分	tR、減重	105	53	13
手	**掌性**	藥化	旋光、手性管柱、CE 環糊精	a、[α]	34	16	7
晶	**晶型（固態排列）**	藥劑	XRD、IR、Raman、NIR	固態指紋	16	16	6
元	**元素組成**	普化	原子光譜、灰分、ICP-MS	元素特徵線、殘渣	96	66	17
反	**反應性（化學計量）**	分析化學	非水滴定、KF 水分、衍生化、呈色	滴定體積、顏色	73	52	8
整	**整體組成（一個數）**	物化	折光、RI 偵測器	n	23	12	7

題數＝題幹或選項點名這一欄的題目數（一題可掛多欄；沒點名任何一欄時算該章的主把柄）。「在別章出現」＝出現在不是以它為主把柄的章，這就是跨章陷阱的來源。

每一張圖都只有三種讀數

位置 → 是誰　λmax、波數、δ、tR、Rf、m/z。只能支持身分，不能單獨證明。

大小 → 有多少　A、F、峰面積、積分、豐度、滴定體積、殘渣重。要先校正才是濃度。

形狀 → 環境或品質　峰寬、拖尾、裂分、同位素峰群。先列可能原因，再用另一個讀數區分。

陷阱只有三種（紅字的讀法）

把柄錯 方法要抓的那一欄，這顆藥沒有：不揮發的藥進 GC、沒有發色基用 UV、溶解後問晶型。**回 M01。**

條件錯 欄位對了，但條件破壞了規則：pH 太靠近 pKa、溫度沒固定、濃度超出直線段。**回 M02。**

讀數錯 單位、方向或分母讀錯：%T 當 A、Hz 當 ppm、m/z 當分子量。**回 M03／M04。**

在哪＝訊號鏈五站：同一個五站，在不同方法裡長什麼樣

站	工作	UV	HPLC	MS	AAS	非水滴定	灰分	題數
源	**給能量或推動力**	氘燈、鎢燈	幫浦＋移動相	離子源	中空陰極燈	過氯酸	高溫爐	147
樣	**讓藥能被碰到**	石英容槽＋溶媒	進樣閥	進樣、接 GC／LC	霧化＋火焰	冰醋酸溶解	坩堝	193
選	**依性質展開成座標**	單色器	管柱	質量分析器	單色器（在火焰後）	終點反應	燒掉誰、留下誰	243
測	**把「到了」變成讀數**	光電倍增管	UV、RI、ELSD…	電子倍增器	光電倍增管	指示劑、電位	天平	68
算	**讀數換回答案**	A→濃度	面積→濃度	m/z→分子量	校正曲線	V×N×f	差重→%	278

和你原本的四站一對一：M01＝問題＋樣，M02＝源＋選，M03＝測，M04＝算。M 站是做題的順序，五站是儀器上的零件位。題數＝題幹點名這一站的零件或步驟。

四本帳＝依座標分家

帳	白話	章	一句話	題數
光帳	分子吃哪種光、吃多少	光譜概論、UV、螢光、IR、Raman、NMR、原子光譜、折光、旋光	分子只吃剛好對得上的光，像受體只接合適的配體。	337
賽跑帳	誰跑得比較慢	萃取、層析概論、TLC、HPLC、GC、SFC、CE	越愛待在固定相的，越晚出來（同分布容積）。	304
秤重帳	先帶電，再秤重	MS	只有帶電的分子會被電場推動，所以先讓它帶電。	80
點數帳	一個換一個地數，或直接秤	非水滴定、水分、灰分	照化學計量比數，不必畫標準曲線。	67

光帳只需要一條高中物理：電磁波順序 無線電波（NMR）→ 紅外（IR，鍵在抖）→ 可見、紫外（UV，電子在跳）→ X 光（晶體），越往右能量越大。

線＝九條跨章規則＋一個地板（細節見 ④）

線	規則	你已經會的版本	題數	章數
酸鹼線	中性才進油，帶電留在水	藥動的 pH 分配假說：中性分子才穿膜；鹼化尿液加速 aspirin 排出	140	12
分配線	越愛待在固定相，越晚出來	分布容積：越愛待在組織的藥，半衰期越長	177	10
標準曲線線	讀數＝斜率×量＋空白；只有一段是直的	劑量反應曲線：只有中間一段近似直線，太高會飽和	25	9
空白線	讀數＝藥的訊號＋別人的訊號	安慰劑對照組：先扣掉不是藥造成的效果	45	12
歸一線	除掉儀器條件，剩下的才是藥本身	mg/kg：除掉體重差異才能比較劑量	78	7
解析度線	分不開＝位置太近，或峰太胖	鑑別診斷：兩種病症狀太像，或症狀太模糊	60	12
溫度線	溫度一變，平衡、速度、亮度全跟著變	藥品要冷藏：溫度一變，安定性全變	57	15
保留線	每一步處理都在丟掉某種資訊	檢體處理不當會破壞檢體：抽血要抗凝、要冷藏	68	16
計數線	一個換一個地數，斜率天生就知道	化學計量：反應式的係數就是比例	59	7
雜訊地板	訊號要高過雜訊才算看見	最低有效濃度：藥效要超過門檻才看得到	27	7

用資料驗一次

20 章題庫共 **779** 題（25 次考試，平均每次約 31 題）。其中 **638** 題（82%）的題幹或選項直接點名了至少一欄藥物性質；其餘 141 題多是零件名稱或純計算。

跨章最多的一欄是 荷 **酸鹼與電荷（pKa）**：113 題出現在不以它為主把柄的章。最大的兩條線是 **分配線**（177 題）與 **酸鹼線**（140 題，跨 12 章）。計算題約 81 題（10%），其餘都是觀念題。

Te｜作戰排序表

這一頁只有三條規則（避免迷航）

① 一次只讀一波：由上往下，讀完一波的判準才往下；不要跳到第二層。

② 每列只做兩件事：說出它坐哪一站、抓哪一欄性質（中欄）；說出每條紅字是 把柄錯、條件錯 還是 讀數錯（右欄）。

③ 卡住才回查、查完就回來：只查那一列紅字標的「章 L」；九條線、零件表、跨章表是工具箱，不是下一站。

779	→	595	→	95	→	89
全部題目		第一層：跨 3 章以上的物件（29 項，76%）		第二層：各章骨架（12%）		第三層：長尾＋縮寫文法（11%）

題數＝去重後，題幹或選項點名它的題目數。一題可以同時點名好幾個物件，所以各列加總會超過總數。

Te｜第一層 第一波（題數 ≥ 40，14 項）

#	物件	題數	性質／站	正向身分（章）	紅字：哪一種錯（章 L）
1	**管柱與固定相（C18、矽膠）**	**115** 題 6 章	極 荷 選	HPLC 逆相 C18 疏水者晚出、正相矽膠極性大者晚出；TLC 矽膠板極性大者 Rf 小；萃取 SPE 用同一批材料；GC 固定相＋沸點決定順序	讀數錯 正相、逆相出峰順序相反：先問固定相，再排順序 HPLC L05 條件錯 鹼性藥在殘餘矽醇上拖尾 → 加胺或用封端管柱 HPLC L08 把柄錯 分子篩靠大小（大分子先出），不看極性 HPLC L15
2	**保留時間 tR、k′ 與流速**	**79** 題 6 章	極 選 算	層析概論 $tR = t_0(1+k')$；HPLC 有機比例↑ tR↓；GC 柱溫↑ tR↓；CE 讀遷移時間 tm	讀數錯 流速加倍，tR 減半，但 k′ 不變：k′ 已經除掉 t_0 層析概論 L04 讀數錯 同 tR 只能支持、不能證明是同一物 層析概論 L16 讀數錯 α 用 k′ 算：先扣掉 t_0 再相除 層析概論 L06
3	**波長與波數**	**76** 題 9 章	色 骨 元 源 選	光譜概論 依電磁波順序排波段；UV λmax 認共軛；IR 波數認官能基；原子光譜 元素特徵線；折光、旋光 固定 589 nm	讀數錯 波長與波數反向：「波長最長」＝波數最小＝能量最低 IR L05 讀數錯 $\tilde{\nu}(cm^{-1}) = 10^7 / \lambda(nm)$：40,000 cm^{-1}＝250 nm，屬紫外 光譜概論 L2 把柄錯 0.5 nm 屬 X 光，要看晶格得用 XRD，不是 UV 光譜概論 L1–L3
4	**偵測器家族**	**74** 題 14 章	色 元 測	HPLC UV／DAD、螢光、RI、ELSD／CAD、電化學；GC FID、ECD、TCD、NPD、MS；CE 短光徑 UV、間接 UV	條件錯 RI 不能用梯度沖提；ELSD 可以 HPLC L22 讀數錯 ECD 遇鹵素時電流變小：讀數方向和量相反 GC L20 把柄錯 沒有發色基（醣、脂）UV 看不到 → RI、ELSD、CAD HPLC L21–L22
5	**溶劑（溶媒）**	**64** 題 14 章	極 荷 樣 源	HPLC 移動相強度；萃取 選兩相；NMR 氘代溶劑；UV 溶媒截止波長；非水滴定 依給收質子分四類；SFC 甲醇改質劑	條件錯 [α] 換溶劑就變：標示一定要寫溶劑 旋光 L7 把柄錯 冰醋酸、醋酐是酸性溶劑，不能用來滴弱酸 非水 溶劑節 條件錯 溶媒或容槽在短波長自己吸光 UV L14
6	**解析度、理論板與峰寬**	**57** 題 8 章	極 選 算	層析概論 $Rs = 2\Delta tR / (W_1 + W_2)$、$N = 16(tR/W)^2$、$H = L/N$、van Deemter $H = A + B/u + Cu$；CE 理想時只剩縱向擴散	把柄錯 α＝1 時，N 再大也分不開 層析概論 L10 條件錯 N 變 4 倍，Rs 才變 2 倍 層析概論 L10–L11 條件錯 流速有最佳點：太慢擴散、太快來不及交換 層析概論 L12–L14
7	**pH、pKa 與緩衝液**	**56** 題 8 章	荷 樣 選	萃取 中性型才進有機相；HPLC 弱酸降 pH 保留↑；CE pH 決定帶電方向與 EOF；UV 酸鹼兩型光譜不同，可測 pKa；螢光 pH 改發光	條件錯 pH 靠近 pKa 時保留最不穩：要離開約 2 個單位 HPLC L10 讀數錯 弱鹼方向和弱酸相反：pH↑ 才是中性 HPLC L09 條件錯 越過 pKa 約 2 單位已幾乎全轉，再加酸鹼沒有更好 萃取 L12
8	**溫度**	**55** 題 15 章	揮 整 手 源	GC 程式升溫；折光 固定 20 °C；旋光 [α] 標溫度；灰分 熾灼溫度依版本；原子光譜 火焰溫度決定激發	條件錯 溫度改 n，會被誤當成組成改變 折光 L4 條件錯 溫度升高，螢光變弱（能量從非發光的出口流走） 螢光 L07–L10 條件錯 過度加熱會改變正在秤的物質 灰分 L06
9	**濃度與線性範圍**	**52** 題 12 章	— 算	UV 稀溶液才符合 Beer；螢光 檢品約為 UV 的 1/10–1/100；原子光譜 校正曲線範圍；HPLC 外標回算濃度	條件錯 螢光太濃發生內濾，F 反而下降 螢光 L14 讀數錯 測定液濃度×稀釋倍數才是原液；最後才換成每錠含量 UV L03 讀數錯 濃縮看濃度、回收看量，兩者分開算 萃取 L24–L25

#	物件	題數	性質／站	正向身分（章）	紅字：哪一種錯（章 L）
10	**游離法（EI、CI、ESI、APCI、MALDI）**	**52** 題 6 章	荷 量 源	MS EI 須汽化、碎片多；CI 較溫和；ESI 從溶液帶電、可多電荷、接 LC；APCI 低極性小分子；MALDI 基質先吸能、測大分子	**把柄錯** 高極性或怕熱的藥用 EI，最容易失去分子離子 MS L08 **讀數錯** ESI 多電荷峰的 m/z 不是分子量：M＝z(m/z)−z MS L05 **條件錯** 火焰中元素被游離，原子變少 → 加更易游離的元素 原子光譜 L10
11	**吸光度 A、ε 與 Beer 定律**	**51** 題 4 章	色 測 算	UV A＝−log T＝εbc；A(1%,1cm) 換算含量；IR 定量用 A 不用 %T；螢光 低吸收時才和濃度成正比	**讀數錯** T＝10% → A＝1；T＝1% → A＝2 UV L02 **讀數錯** ε 不隨濃度、光徑變，但隨溶媒、波長變 UV L04 **條件錯** 雜散光使高吸光度讀低 UV L20
12	**萃取與 SPE**	**47** 題 7 章	極 荷 樣	萃取 D＝K×中性分率；SPE 活化→上樣→洗滌→沖提；GC 前處理用鹼化萃取、頂空、SPME；SFE 用超臨界 CO_2	**讀數錯** 收哪一層看藥在哪一相，不看哪一層在上面 萃取 L05 **條件錯** 同樣的溶劑量，分少量多次萃得較完全（剩 q^n） 萃取 L02 **條件錯** 找不到藥：查上樣液、洗液、沖提液三段 萃取 L10
13	**光源（燈、雷射、火焰）**	**44** 題 11 章	色 元 源	UV 氘燈、Vis 鎢燈；原子光譜 中空陰極燈、火焰、電漿；Raman 雷射；折光、旋光 鈉燈 589 nm；MS MALDI 用雷射	**讀數錯** 光源配對先排波段：氘燈＝紫外、鎢燈＝可見 光譜概論 L5–L6 **把柄錯** AAS 的選擇性來自燈本身：一種元素一支燈 原子光譜 L03 **條件錯** 長波雷射壓低 Raman 的螢光背景，但訊號也變弱 Raman L6
14	**水與 D_2O**	**42** 題 10 章	揮 荷 骨 樣	水分 KF 的測定目標；HPLC 逆相裡水是弱溶劑；NMR 加 D_2O 使 OH、NH 峰消失；萃取 水相留住帶電型	**把柄錯** 水的 IR 吸收很強，不宜當 IR 介質；含水樣品改用 Raman IR L09 **讀數錯** 乾燥減重不等於水分：未驗證不能把全部減重當水 水分 L01 **條件錯** 非水滴定要無水：水會把弱鹼的強度拉平 非水 溶劑節

✓這一波讀完的判準：每一列都能不看表說出「它坐哪一站、抓哪一欄性質」和「每條紅字是哪一種錯」。說不出來的列，只回查那一列的章 L。

Te｜第一層 第二波（題數 20–39，7 項）

#	物件	題數	性質／站	正向身分（章）	紅字：哪一種錯（章 L）
15	**甲醇**	**33** 題 8 章	極 源 樣	HPLC 逆相有機溶劑；SFC 改質劑；KF 試劑的溶劑；CE 有機修飾劑	**把柄錯** 甲醇鈉是金屬鈉溶於甲醇，不是 NaOH 的甲醇溶液 非水 甲醇鈉節 **讀數錯** 逆相裡甲醇、乙腈越多 → 移動相越強 → tR 越短 HPLC L11
16	**干擾、背景與空白**	**32** 題 12 章	元 測 算	原子光譜 四種干擾（物理、化學、游離、光譜）；UV 參考槽與差異光譜；CE 管壁吸附、導電不匹配；萃取 基質一起被萃出	**條件錯** 磷酸根干擾鈣 → 加 $LaCl_3$ 釋放劑 原子光譜 L09 **讀數錯** 混濁散射使光變少，被誤當成吸收 UV L01 **條件錯** 鹵素離子干擾非水滴定 → 先加乙酸汞 非水 干擾節
17	**離子交換與離子對**	**31** 題 5 章	荷 選	HPLC 陽離子交換留住陽離子；離子對試劑讓帶電藥留在 C18 上；萃取 SPE 離子交換	**讀數錯** 陰離子交換樹脂本身帶正電，留住的是陰離子 萃取 L13–L14 **條件錯** 離子對要藥和試劑都帶電：先用 pH 讓藥解離 HPLC L14
18	**掌性（[α]、手性管柱、環糊精）**	**29** 題 8 章	手 選 算	旋光 [α]＝100a／(l・c)；HPLC 手性固定相；CE 加 β-CD 分開鏡像體	**讀數錯** (+)／(−) 和 D／L、R／S 沒有必然對應 旋光 L8 **把柄錯** 沒有不對稱碳（aspirin、異丙醇）就不旋光 旋光 L4 **讀數錯** [α] 偏低有兩種原因：混入鏡像體，或混入不旋光雜質 旋光 L9
19	**偵測極限與雜訊**	**25** 題 7 章	— 測 算	光譜概論 斜率大不等於偵測極限低；GC 各偵測器的偵測極限；NMR 掃描累加；螢光 比 UV 靈敏	**讀數錯** 靈敏度＝斜率；偵測極限還要看雜訊 光譜概論 L11 **條件錯** 增益調大，訊號和雜訊一起放大，S/N 不變 光譜概論 L11
20	**衍生化與呈色**	**24** 題 6 章	反 樣 測	GC 衍生化提高揮發與耐熱；HPLC 衍生化讓沒有發色基的藥被看見；TLC ninhydrin 看胺基酸；螢光 衍生化產物發光	**把柄錯** 衍生化的目的分兩種：GC 為了「揮」，HPLC 為了「色」 GC L17、HPLC L18 **條件錯** 碘蒸氣呈色可逆，要回收檢品時用它 TLC L12
21	**力價、當量與一級標準**	**20** 題 7 章	反 算	非水 過氯酸用 KHP 標定、甲醇鈉用苯甲酸標定；水分 力價＝水 mg÷試劑 mL	**讀數錯** KHP 在非水酸滴定裡當「一級標準鹼」 非水 KHP節 **條件錯** 0.1 N 過氯酸用 70% 過氯酸配，再加醋酐除水 非水 代表題四

✓這一波讀完的判準：每一列都能不看表說出「它坐哪一站、抓哪一欄性質」和「每條紅字是哪一種錯」。說不出來的列，只回查那一列的章 L。

Te｜第一層 第三波（題數 < 20，8 項）

#	物件	題數	性質／站	正向身分（章）	紅字：哪一種錯（章 L）
22	**內標、外標與回收率**	**19** 題 6 章	— 算	HPLC 外標 c＝(S−b)／a、內標看面積比；GC 內標補進樣變動；萃取 回收率；原子光譜 標準添加	條件錯 內標要和藥相近、分得開、早一點加入 HPLC L23 讀數錯 內標補得了共同損失，找不回已經失去的藥 萃取 L26
23	**進樣（分流、頂空、SPME）**	**17** 題 6 章	揮 樣	GC 分流只送一小份進管柱；頂空只取揮發物；CE 進樣量影響峰寬	條件錯 分流是為了防超載，不是為了提高靈敏度 GC L11 條件錯 CE 進樣太多 → 峰變寬 CE L15
24	**冰醋酸（醋酸）**	**16** 題 5 章	荷 樣	非水滴定 弱鹼溶在冰醋酸，用過氯酸滴；HPLC 移動相加酸抑制解離；TLC 展開劑加酸減少拖尾	把柄錯 冰醋酸讓弱鹼變強，但不能拿來滴弱酸 非水 溶劑節 讀數錯 在冰醋酸中，真正的強酸是 $CH_3COOH_2^+$ 非水 代表題六
25	**超臨界 CO_2**	**13** 題 4 章	極 揮 源	SFC／SFE 的流體；壓力↑→密度↑→溶解力↑；加甲醇改質劑調極性	條件錯 溫度同時改密度和揮發，方向不能背成單向 SFC L07 讀數錯 SFE 萃出來不等於量出來 SFC L17
26	**容槽與窗片**	**13** 題 4 章	色 樣	UV 紫外區用石英容槽；IR 鹽板（NaCl、KBr）；灰分 坩堝要先恆量	把柄錯 玻璃、塑膠容槽在紫外區自己吸光 UV L14 條件錯 NaCl、KBr 窗片怕水 IR L09
27	**晶型（多晶）**	**13** 題 4 章	晶 樣	光譜概論 問晶型不能先溶解；IR 看固態；Raman 可隔包裝直接看；XRD 是固態指紋	把柄錯 UV、LC-MS 都要先溶解 → 無法判斷原晶型 光譜概論 L10、L12 條件錯 KBr 研磨壓片可能讓晶型轉換 IR L10
28	**載氣**	**11** 題 3 章	揮 源	GC 載氣推動氣態分子；He、N_2、H_2 的擴散快慢不同；ICP 用氬氣	條件錯 N_2 擴散慢，要低流速才有好效率；He、H_2 可用較高流速 GC L10
29	**干涉儀與 FT**	**10** 題 4 章	骨 選	IR FT-IR 用干涉儀取代單色器；NMR 脈衝→FID→FT；MS FTICR、Orbitrap 讀頻率	把柄錯 FT-IR 的分光元件是干涉儀，不是光柵 IR L12 讀數錯 NMR 的 FID 是訊號衰減曲線，不是 GC 的火焰離子化偵測器 NMR L14、GC L19

✓這一波讀完的判準：每一列都能不看表說出「它坐哪一站、抓哪一欄性質」和「每條紅字是哪一種錯」。說不出來的列，只回查那一列的章 L。

Te｜第二層：各章骨架（物件主要只出現在這一章）

每一列只做一件事：說出這一章的骨架「靠哪一欄性質撐起來」，右欄就是推理入口；卡住時沿那條線回去。數字＝該章點名題數。

章	骨架物件（題數）	推理入口：性質 → 線
UV	吸光係數 ε、A(1%,1cm) 25、λmax 位移（紅移、增色…） 22	色 → 酸鹼線（酚在鹼中紅移＋增色）
螢光	量子產率 Φ／淬熄 4、螢光偵測器 2	色 → 溫度線、標準曲線線
IR	KBr／製樣 4、干涉儀／FT 3	骨 → 保留線（製樣改晶型）
Raman	晶型／多晶 2、Stokes／Raman 位移 1	骨晶 → 空白線（Rayleigh、螢光背景）
NMR	化學位移 δ 40、偶合常數 J／裂分 33、磁場強度 15、積分（H 數） 4、氘代溶劑／TMS 4	骨 → 歸一線（ppm 除掉磁場）
原子光譜	火焰／電漿／石墨爐 5、中空陰極燈 3、$LaCl_3$／釋放劑 2	元 → 空白線（四種干擾）
折光	折光率 n 10	整 → 溫度線
旋光	比旋光度 [α] 11	手 → 歸一線
光譜概論	波長／波數 7、晶型／多晶 5	色骨晶 → 保留線
層析概論	保留因子 k′ 16、理論板 N／板高 H 15、解析度 Rs 12、van Deemter（A、B、C 項） 6	極 → 解析度線
TLC	呈色劑／碘蒸氣 9、Rf 4	極 → 分配線
HPLC	乙腈 16、ELSD／CAD 12、離子對試劑 8、分子篩（SEC） 4、HILIC 3	極荷 → 分配線、酸鹼線
GC	FID 10、ECD 8、GC 固定相（OV-1 等） 8、保留指數 I 3	揮 → 溫度線
SFC	CO_2（超臨界） 6、壓力／密度 3	極揮 → 分配線
CE	毛細管＋EOF 35、電壓／電場 15、SDS／微胞 9、淌度 μ 4	荷量 → 酸鹼線
萃取	SPE 匣柱 25、萃取（LLE） 21	極荷 → 分配線、酸鹼線
MS	m/z／分子離子 25、質量分析器 20、碎片（McLafferty、α 斷裂） 13、同位素峰（Cl、Br） 4	量荷 → 歸一線（m/z→M）
非水滴定	過氯酸 8、指示劑 7、甲醇鈉 3、乙酸汞 3	荷反 → 酸鹼線、計數線
水分	碘／費氏試劑 21、終點偵測（電位、雙鉑） 3	反揮 → 計數線
灰分	天平／恆重 7	元揮 → 計數線、溫度線

✓讀完的判準：每一章能說出一個骨架物件和它的性質。例：NMR 化學位移 → 骨 → 歸一線（ppm 已除掉磁場）。

Te｜第三層：長尾不背，先拆縮寫，再問一句

縮寫的樣子	先猜站	再問一句	例
…D（detector）	㊙	讀什麼量？讀數方向正還是反？	FID、ECD、TCD、NPD、DAD、ELSD、CAD
…I（ionization）	㊙源（MS）	硬（EI，碎片多）還是軟（CI、ESI、APCI、MALDI）？	EI、CI、ESI、APCI、APPI、MALDI、FAB
…C（chromatography）	㊙選	什麼相？靠哪一欄性質？	HPLC、GC、SFC、TLC、HILIC、IEC、SEC、CEC
C…E（電泳家族）	㊙選	靠電荷、微胞、大小還是 pI？	CZE、MEKC、CGE、CIEF、ITP
…E（extraction）	㊙樣	用哪兩相？一次平衡還是吸附？	LLE、SPE、SPME、SFE
…S（spectroscopy／spectrometry）	整台	讀能量（光）還是讀質量？	AAS、AES、NIRS、MS、ICP-MS
FT-、MS/MS、2D	加工	換了什麼座標？多了哪一個讀數？	FT-IR、FTICR、MS/MS、二維 TLC

用法：只在考場遇到陌生縮寫時用。拆完先放上五站，再問它抓哪一欄性質，通常就能排除兩個選項。

算式樓梯：計算題只有九個家族

計算題約 81 題（10%）。每一個家族都只有一步：**先問分母裡除掉了什麼**（歸一線），再代數字。由上往下＝題數由多到少。

#	家族	題數	式子	白話	一步驗算	讀數錯陷阱
1	**Beer 定律**	20	$A=-\log T=\varepsilon bc$；$A=A(1\%,1cm)\cdot b\cdot c$	濃度或光徑加倍，A 就加倍；T 是「剩下幾成光」	T＝10% → A＝1；T＝1% → A＝2	把 %T 當 A；忘了乘稀釋倍數
2	**NMR：Hz 與 ppm**	17	$\Delta\nu(Hz)=\Delta\delta(ppm)\times$儀器頻率(MHz)；n 個鄰居 → n＋1 重峰	ppm 已經除掉磁場；J（Hz）不隨磁場變	400 MHz 下 1 ppm＝400 Hz	換機器後拿 Hz 比；把積分當成峰數
3	**層析參數**	13	$k'=(t_R-t_0)/t_0$；$\alpha=k'_2/k'_1$；$N=16(t_R/W)^2$；$R_s=2\Delta t_R/(W_1+W_2)$	在固定相多待幾倍時間＝k′	t_0＝1、t_R＝5 → k′＝4	α 忘了扣 t_0；半高寬要改用 5.54
4	**MS：m/z 回推分子量**	8	$[M+H]^+$：$M=m/z-1$；$[M+zH]^{z+}$：$M=z\cdot(m/z)-z$	先問帶幾個電荷、黏了什麼	m/z 500（2＋）→ M＝998	把 m/z 當分子量；同位素峰距 0.5 → z＝2
5	**CE 遷移**	8	$E=V/L$總長；$t_m=L$有效$/v$；$v=(\mu EOF+\mu ep)\cdot E$	整管水流＋自己游，兩個速度相加	陽離子順流最快、陰離子逆流最慢	有效長度和總長度混用
6	**波長、波數、能量**	7	$\tilde{\nu}(cm^{-1})=10^7/\lambda(nm)$；能量 ∝ 1／λ	波長越短，能量越大（紫外＞可見＞紅外）	40,000 cm^{-1} → 250 nm	「波長最長」選成波數最大
7	**比旋光度**	3	$[\alpha]=100a/(l\cdot c)$（l：dm；c：g／100 mL）	除掉管長和濃度，剩下藥本身	a＝−0.6°、l＝1 dm、c＝1.25 → −48	l 用 cm 差 10 倍；鏡像比例用淨值
8	**KF 水分、滴定、灰分**	3	水 mg＝(V樣−V空)×F；含量＝V×N×f×當量；灰分%＝殘渣÷原檢品×100	照反應比例一個換一個地數	力價 F＝5 mg/mL，滴 2 mL → 10 mg 水	空白沒扣；分母用錯（乾燥前或後）
9	**萃取**	1	$q=Va/(Va+D\cdot Vo)$；萃 n 次剩 q^n	同樣溶劑量，分少量多次較完全	D＝4、等體積 → 一次剩 20%	濃度比當成量比

題數＝選項有三個以上是數字的題目，依章歸到家族；非水滴定與旋光依打靶表的算式判定。屬於量級估計。

兩條萬用式（所有家族都是它們的特例）

① 讀數＝斜率 × 量＋空白　Beer、螢光、峰面積、qNMR、滴定體積都是這一條。斜率要用標準品量出來的是**相對法**；斜率天生就知道（化學計量、氫核數、電量）的是**絕對法**。

② 解析度＝位置差 ÷ 寬度　層析 Rs、MS m／Δm、NMR Δν／J 都是這一條。想分開只有兩招：拉開位置，或壓窄寬度。

單位先過關

l 用 dm、c 用 g／100 mL（旋光）；1 dm＝100 mm。波長 nm、波數 cm^{-1}：$\tilde{\nu}=10^7/\lambda$。ppm＝Hz ÷ MHz。濃度 → 量：$m=c\times V$。稀釋倍數最後才乘回去。

算出來差 10 倍或 100 倍：先查單位與稀釋倍數，不是先查公式。

九條跨章線：為什麼一個條件的後果會跑到別的章

每一條線都是一條你在藥動、藥理或臨床已經會的規則。格子是「章 L｜站名」，回各章建構講義的那一條小循環，就是完整的鏈。一個條件在一站改了一個量，效應就沿著線出現在下一章。

酸鹼線　中性才進油，帶電留在水　140 題｜12 章

你已經會的版本：藥動的 pH 分配假說：中性分子才穿膜；鹼化尿液加速 aspirin 排出

萃取 L04
pH 開關：D＝K×中性分率 → **HPLC L09**
弱酸降 pH，保留變長 → **HPLC L08**
鹼性藥在矽醇上拖尾 → **CE L08–L11**
pH 決定帶電方向與 EOF → **UV L11–L12**
酸鹼兩型 λmax 不同，可測 pKa → **螢光 L10**
pH 改發光 → **MS L03**
ESI 給出 $[M+H]^+$ → **非水 溶劑節**
冰醋酸讓弱鹼變強

Ti：同一個 pKa：萃取是開關、HPLC 是保留、CE 是方向、ESI 是電荷、非水滴定被溶劑放大——每一站是誰在搶質子？

分配線　越愛待在固定相，越晚出來　177 題｜10 章

你已經會的版本：分布容積：越愛待在組織的藥，半衰期越長

萃取 L02–L05
一次平衡：D、q^n → **層析概論 L04–L06**
幾千次平衡：$tR=t_0(1+k')$ → **TLC L04–L06**
矽膠留極性、逆相留疏水 → **HPLC L11**
有機比例↑，tR↓ → **GC L04、L07**
沸點＋固定相 → **SFC L06–L08**
壓力↑密度↑，保留↓ → **CE L17**
MEKC 把分配加回電泳

Ti：一次平衡（萃取）和幾千次平衡（層析）差在哪？同一個 K，為什麼一個只能分兩層、一個能分十個峰？

標準曲線線　讀數＝斜率×量＋空白；只有一段是直的　25 題｜9 章

你已經會的版本：劑量反應曲線：只有中間一段近似直線，太高會飽和

UV L03
Beer 只在稀溶液成立 → **UV L20**
雜散光使高 A 讀低 → **螢光 L14**
太濃發生內濾，F 反降 → **原子光譜 L13**
校正曲線或標準添加 → **HPLC L23**
外標、內標 → **GC L24–L25**
面積百分比要響應相近 → **MS L30–L31**
基質效應改斜率 → **NMR L21**
qNMR：面積正比氫數

Ti：每一章的「斜率」是誰給的？從哪裡開始彎？

空白線　讀數＝藥的訊號＋別人的訊號　45 題｜12 章

你已經會的版本：安慰劑對照組：先扣掉不是藥造成的效果

UV L01
混濁散射被當吸收 → **UV L17**
差異光譜的參考槽 → **螢光 L12**
Rayleigh、Raman 散射峰 → **Raman L5–L6**
濾掉 Rayleigh、躲螢光背景 → **IR L14**
水氣與 CO_2 背景 → **原子光譜 L06**
斬光扣掉火焰自己的光 → **原子光譜 L08–L11**
四種干擾 → **GC L06**
固定相流失 → **水分 L13**
空白與背景水 → **非水 干擾節**
鹵離子先加乙酸汞

Ti：每一章的「別人」是誰？是量了再扣掉，還是讓它根本看不見？

歸一線　除掉儀器條件，剩下的才是藥本身　78 題｜7 章

你已經會的版本：mg/kg：除掉體重差異才能比較劑量

UV L04
ε、A(1%,1cm)：除掉光徑與濃度 → **旋光 L5–L6**
[α]＝100a／(l・c) → **NMR L07**
δ（ppm）：除掉磁場 → **Raman L4**
位移：除掉雷射波長 → **層析概論 L04–L06**
k'、α：除掉 t_0 → **TLC L02**
Rf：除掉展開距離 → **GC L08**
保留指數 I：以正烷烴為刻度 → **MS L03–L06**
m/z 扣回電荷→分子量 → **水分 L15**
力價：每 mL 試劑相當幾 mg 水

Ti：題目問「哪個量換儀器也不變」，就是在問分母裡除掉了什麼。

解析度線　分不開＝位置太近，或峰太胖　60 題｜12 章

你已經會的版本：鑑別診斷：兩種病症狀太像，或症狀太模糊

層析概論 L07–L11
$Rs=2\Delta tR/(W_1+W_2)$；三個旋鈕 → **層析概論 L12–L14**
峰變胖的三個原因 → **GC L09–L11**
載氣、超載 → **HPLC L24**
小粒徑，峰變窄 → **CE L13–L16**
焦耳熱、管壁吸附 → **UV L16**
狹縫與分辨力 → **NMR L13**
高場使 Δν／J 變大 → **MS L20**
解析度 m／Δm → **原子光譜 L11**
相近譜線

Ti：這題分不開，是位置太近（換固定相、改 pH），還是峰太胖（改流速、柱長、粒徑）？

溫度線 溫度一變，平衡、速度、亮度全跟著變 57 題｜15 章

你已經會的版本：藥品要冷藏：溫度一變，安定性全變

折光 L4
溫度冒充組成
→ **旋光 L7**
[α] 要標溫度
→ **螢光 L07–L10**
低溫 Φ↑
→ **GC L04–L05**
升溫保留變短；程式升溫
→ **SFC L07**
溫度同時改密度與揮發
→ **CE L14**
焦耳熱使峰變寬
→ **原子光譜 L02–L05**
火焰溫度與激發
→ **灰分 L06、L11–L12**
熾灼溫度依版本
→ **水分 L22**
乾燥溫度與恆量

Ti：只讀一個數的方法（n、[α]、灰分%）為什麼最怕溫度？

保留線 每一步處理都在丟掉某種資訊 68 題｜16 章

你已經會的版本：檢體處理不當會破壞檢體：抽血要抗凝、要冷藏

光譜概論 L12
溶解後晶型消失
→ **IR L10**
KBr 壓片可能轉晶型
→ **Raman L8**
可隔包裝直接看固體
→ **GC L01、L17**
要能氣化；不行就衍生化
→ **MS L08**
EI 碎片多，分子離子可能消失
→ **原子光譜 L01–L05**
原子化後只剩元素
→ **灰分 L01**
熾灼後只剩無機物
→ **水分 L01**
乾燥減重不等於水分

Ti：題目要的資訊，在這一步之後還在嗎？

計數線 一個換一個地數，斜率天生就知道 59 題｜7 章

你已經會的版本：化學計量：反應式的係數就是比例

非水 KHP節
過氯酸以 KHP 標定
→ **水分 L06**
I_2：H_2O＝1：1
→ **水分 L12**
庫侖式靠電量，不必標定
→ **水分 L15**
力價＝水 mg÷試劑 mL
→ **灰分 L15–L16**
恆量、差重
→ **NMR L21**
qNMR：面積÷氫數
→ **MS L21**
同位素比：Cl 3：1、Br 1：1

Ti：不畫標準曲線也能得到含量的方法，靠的是哪一個天生就知道的比例？

雜訊地板 訊號要高過雜訊才算看見 27 題｜7 章

你已經會的版本：最低有效濃度：藥效要超過門檻才看得到

光譜概論 L11
斜率大不等於偵測極限低
→ **GC L27**
偵測極限比較
→ **NMR**
掃描累加提高 S/N
→ **螢光 L01**
暗背景上量亮光，比 UV 靈敏
→ **Raman L6**
訊號極弱

Ti：把增益調大，偵測極限會變好嗎？（不會：訊號和雜訊一起放大）

五站零件表：同一個工作，每一章叫什麼零件

往下讀一欄＝同一站換了 20 章的零件名（零件題的破解關鍵）；往右讀一列＝這一章的儀器由哪五個零件組成。題目給零件名，先放上這張表的某一格。

章	源 給能量或推動力	樣 讓藥能被碰到	選 依性質展開成座標	測 把「到了」變成讀數	算 讀數換回答案
光譜概論 27 題	各波段光源	固體或溶液	單色器或干涉儀	光電倍增管、熱偵測器	λ、ν̃、頻率互換
UV 88 題	氘燈（紫外）、鎢燈（可見）	石英容槽＋溶媒	單色器（光柵）；DAD 先樣後選	光電倍增管、光二極體陣列	A→濃度
螢光 26 題	氙燈	稀溶液（約 UV 的 1/10–1/100）	激發＋發射兩個單色器，90° 收光	光電倍增管	F→濃度（低吸收時）
IR 45 題	Nernst 燈、globar	KBr 壓片、糊漿、鹽板、ATR	干涉儀（FT-IR）	熱偵測器（DTGS、MCT）	波數認官能基；指紋比對
Raman 8 題	雷射（可見或近紅外）	固體、溶液、隔包裝	先濾掉 Rayleigh，再分光	偵測器	拉曼位移
NMR 88 題	強磁場＋射頻脈衝	氘代溶劑＋TMS	脈衝 → FID → FT	線圈收訊號	δ、J、積分
原子光譜 26 題	中空陰極燈；火焰、電漿	霧化＋火焰或石墨爐（原子化）	單色器（擺在火焰後）	光電倍增管＋斬光	校正曲線、標準添加
折光 11 題	鈉燈 589 nm	液體薄膜，20 °C	臨界角的明暗邊界	目鏡讀刻度	n（以水校正）
旋光 18 題	鈉燈 589 nm＋起偏鏡	樣品管（1 dm）	檢偏鏡＋半影稜鏡	比兩半亮度	[α]＝100a／(l・c)
萃取 32 題	有機溶劑或 SPE 吸附劑	調 pH、鹽析	兩相分配（一次平衡）	分層、收相	D、q^n、回收率
層析概論 53 題	移動相流動	進樣	管柱（分配幾千次）	偵測器	k′、α、N、Rs
TLC 21 題	展開劑（毛細作用）	點樣（點樣線高於液面）	薄板（矽膠或逆相）	UV 254／365 nm、呈色劑、碘蒸氣	Rf
HPLC 101 題	幫浦＋移動相（等度或梯度）	進樣閥（內標早加）	管柱：C18、矽膠、離子交換、SEC、手性	UV／DAD、螢光、RI、ELSD、電化學、MS	外標、內標
GC 54 題	載氣＋柱溫	進樣口：分流、頂空、SPME、衍生化	毛細管柱固定相	FID、ECD、TCD、NPD、MS	內標、保留指數 I
SFC／SFE 6 題	超臨界 CO_2＋改質劑；背壓	溶得進流體即可	管柱	UV、MS、FID（需介面）	k、α、Rs
CE 37 題	高電壓＋EOF	壓力或電動進樣	毛細管＋緩衝液（＋SDS、β-CD）	短光徑 UV、間接 UV	tm、μ
MS 80 題	離子源：EI、CI、ESI、APCI、MALDI	直接進樣，或接 GC／LC	質量分析器：磁扇、四極、離子阱、TOF、Orbitrap	電子倍增器	m/z→M、同位素比
非水滴定 34 題	過氯酸（滴弱鹼）、甲醇鈉（滴弱酸）	冰醋酸或鹼性溶劑；鹵鹽先加乙酸汞	中和反應到終點	指示劑或電位	V×N×f
水分 25 題	KF 試劑；或加熱	稱樣、無水甲醇	I_2：H_2O＝1：1；共沸蒸餾	雙鉑電極（終點電流上升）；刻度管	力價、%
灰分 8 題	高溫爐（熾灼）	坩堝先恆量	燒掉有機物，留下無機殘渣	天平	差重 %（分母＝原檢品）

讀這張表的三個例子

① 「選」那一欄：單色器、干涉儀、管柱、薄板、質量分析器、毛細管、終點反應——全是同一件事：**依某一欄性質，把混在一起的東西排開**。差在排開的座標是能量、時間、質荷比還是體積。

② AAS 的選擇性主要來自「源」：中空陰極燈只放該元素的窄線。單色器擺在火焰後面，只是為了擋掉火焰自己的光。

③ 「測」那一欄的讀數方向不一定是正的：%T（吸越多越小）、ECD（量越多電流越小）、CE 間接 UV（負峰）。先問方向，再讀大小。

同一欄性質跨章：重複就是陷阱的來源

綠框＝這一欄在這一章是分離或偵測的依據（方法）；紅框＝同一欄在別章變成條件、干擾或陷阱。題目給一顆藥，就把它的性質一欄一欄想一遍：**缺的欄＝不能用的方法，多的欄＝要控制的條件**。

性質	在這章是工具	在別章變成陷阱
色 **共軛與發色基** 170 題｜12 章	UV 共軛越長 λmax 越長（L05–L09）；螢光 剛性共軛才發光（L07）；HPLC UV 偵測器；TLC 254 nm 暗點	沒有發色基（醣、PEG）UV 看不到 → RI、ELSD、衍生化（HPLC L21–L22）；酚在鹼中紅移＋增色（UV L11）；CE 光徑短，靈敏度差（CE L23）
骨 **官能基與骨架** 194 題｜12 章	IR 官能基區＋指紋區（L05–L08）；Raman 對稱鍵強（L3）；NMR δ、J、積分（L05–L12）；MS 碎片（L24–L26）	共軛羰基低移、β-lactam 小環高移（IR）；換高場 δ 不變、Hz 變（NMR L13）；碎片是候選、不是證明（MS L24）
量 **分子量與大小** 78 題｜10 章	MS m/z（L01–L07）；HPLC 分子篩大的先出（L15）；CE $\mu = q/6\pi\eta r$（L03）；ESI、MALDI 測大分子	m/z 不等於分子量：扣回電荷與加合物（MS L03–L05）；分子篩不看極性（HPLC L15）
極 **極性（logP）** 205 題｜11 章	萃取 兩相分配；TLC、HPLC 正相／逆相；GC 固定相；SFC 改質劑	正相、逆相順序相反（HPLC L05）；帶電型骨架再疏水也不進有機相 → 先看「荷」（萃取 L04）
荷 **酸鹼與電荷（pKa）** 172 題｜12 章	萃取 pH 開關（L04）；HPLC pH、離子交換、離子對（L09、L13–L14）；CE 遷移（L08–L09）；ESI；非水滴定	鹼性藥在矽醇上拖尾（HPLC L08）；UV、螢光光譜隨 pH 變 → 要固定 pH（UV L11–L12）；pH 近 pKa 保留不穩（HPLC L10）
揮 **揮發性（沸點）** 105 題｜13 章	GC（L01）；頂空（GC L14–L15）；甲苯共沸蒸餾（水分 L17–L20）；灰分留下不揮發的	不揮發或怕熱的藥直接進 GC（GC L01、L17）；ELSD、CAD 要求藥不揮發、不可用大量不揮發鹽（HPLC L22）；乾燥減重≠水分（水分 L01）
手 **掌性** 34 題｜7 章	旋光 [α]（L5–L6）；HPLC 手性固定相（L17）；CE 環糊精（L18）	外消旋 a＝0；(+)／(−) 與 D／L 無關（旋光 L8）；一般 C18 分不開鏡像體
晶 **晶型（固態排列）** 16 題｜6 章	XRD 固態指紋；IR 固態製樣（L10）；Raman 隔包裝（L8）；NIR 快速取樣（IR L13）	一溶解就消失（光譜概論 L12）；KBr 研磨壓片可能轉晶型（IR L10）
元 **元素組成** 96 題｜17 章	AAS（L03）、AES／ICP（L04–L05、L12）；灰分；MS 同位素 Cl、Br（L21）	原子化後沒有分子資訊（原子光譜 L01）；磷酸根干擾 → $LaCl_3$（L09）；灰分%不會告訴你是哪種金屬（灰分 L03）
反 **反應性（化學計量）** 73 題｜8 章	非水滴定；KF 水分（水分 L04–L06）；衍生化（GC L17、HPLC L18、螢光）；TLC 呈色（L11）	KF 反應慢或一直耗碘 → 查 pH 與副反應（水分 L08）；鹵鹽干擾 → 乙酸汞（非水）；衍生化目的別混
整 **整體組成（一個數）** 23 題｜7 章	折光 n（L1–L8）；HPLC RI 偵測器（折光 L9）	n 相同不代表同一物（折光 L8）；溫度冒充組成（L4）；RI 不能用梯度（L9）

一顆藥走一遍：phenylephrine（含酚的弱鹼）

色 有苯環 → UV 可測；荷 酚在鹼中變酚鹽 → λmax 紅移、A 增加（UV L11），所以 0.1 M HCl 與 0.1 M NaOH 的光譜不同；胺基是弱鹼 → 逆相 HPLC 要控制 pH，否則在矽醇上拖尾（HPLC L08–L09）；揮 極性高、怕熱 → 不直接進 GC；手 有掌性中心 → 可旋光。四欄性質，四個章的考點。

雜訊地板與這張圖的失效處

雜訊地板：每一個讀數都要先浮出雜訊

藥效要超過最低有效濃度才看得到；訊號也要高出雜訊才算「驗得到」。偵測極限約為雜訊的 3 倍，定量極限約為 10 倍。

- **靈敏度不等於偵測極限**：斜率大＝靈敏度高；偵測極限還要看雜訊（光譜概論 L11）。把增益調大，訊號和雜訊一起放大，偵測極限不會變好。
- **累加 n 次，訊號對雜訊比提高 √n 倍**：NMR 掃描累加、FT 一次收全部波長，都是在墊高地板上的訊號。
- **為什麼螢光比 UV 靈敏**：螢光在暗背景上量亮光；UV 是在很亮的光裡量「少了一點點」。所以螢光檢品可以稀 10–100 倍（螢光 L01）。
- **Raman 訊號極弱**：散射光子裡只有極少數換了能量，所以要先濾掉 Rayleigh，還要躲螢光背景（Raman L5–L6）。

這張圖的失效處

能破解的：一個方法為什麼能用或不能用；陷阱會出現在哪一章；換一台儀器時，哪個讀數不變。

破解不了的（Si，要背）：IR 特徵波數表、NMR δ 範圍與 J 值、藥典條件數值（熾灼溫度、乾燥條件、管長 1 dm）、呈色劑與指示劑配對、偵測器全名。這張圖給它們掛的地方，但推不出來。

徽章的邊界：一題常同時碰兩欄（例：HPLC 調 pH＝荷＋極）。本圖依題幹點名統計，一題可以掛好幾欄；題幹沒點名任何一欄時，算作該章的主把柄。

資料的邊界

只含已上傳的 20 章。講義引用的教材章號顯示 **CH1–5、CH7–9、CH12–17、CH25** 沒有上傳；從「ch10 傳統分析」的檔名看，多半是容量分析、電化學等傳統分析章。所以**點數帳目前只有 3 章（67 題）**，補齊後題數與 Te 排序都會改。

標記方法：用關鍵字比對每一題的題幹與選項，不是人工逐題判讀；數字是量級，不是精確值。題本答案不是官方答案表。

和 v1.0 圖組的關係

圖0–圖6 退成工具箱：圖1–圖3＝三本帳的章卡；圖4＝讀數污染型與錯題救援；圖6 五格矩陣＝⑤ 五站零件表的前身。**入口只剩 ② Te 作戰表一頁。**

和藥劑學《賦形劑全景》、藥理《器官點位圖》同構：賦形劑＝尺度 × 物理動作 × 物理線；藥＝器官 × 卡法 × 回授環；考點＝訊號鏈站 × 理化性質 × 跨章線。三張圖的地板分別是時間（Arrhenius）、清除（Dose×F／CL）、雜訊（S／N）。

依據：20 章建構講義（光譜 9 章、分離 7 章、MS、非水滴定、水分、灰分）與其中保留的 779 道歷屆題；v1.0 圖0–圖6。本圖是索引，不是完整教科書；條件與例外回各章的 L 看。藥物分析｜理化性質全景 v0.1